1. OBJETIVO

2. ABREVIATURAS Y/O DEFINICIONES

3. DESARROLLO

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.			
Métodos Analíticos		**ISO 9000**	
NEGOCIO / PLANTA	**CÓDIGO**	**VIGENCIA**	**CANCEL**
Aceites-San Lorenzo-Control de Calidad	MAM1296	30/07/2010	
RUBRO: Determinación de la estabilidad a la oxidación en biodiesel (FAME)			

RESPONSABLE: Maltoni Cintia		**REVISION:**	0
Para los documentos con vigencia limitada:		**VIGENTE HASTA:**	

ALCANCE: Aceites-San Lorenzo-Control de Calidad

COPIA NO CONTROLADA

1. OBJETIVO:

Establecer el procedimiento para la determinación de la estabilidad a la oxidación en los esteres metilicos de los ácidos grasos (FAME) a 110ºC.

2. ALCANCE:

Este procedimiento es aplicable a biodiesel (FAME).

3. REFERENCIAS:

Norma UNE-EN 14112: 2003

4. DEFINICIONES:

Período de inducción: Tiempo transcurrido desde el momento en que comienza la medición y el momento en que empieza a aumentar rápidamente la formación de los productos de oxidación.
Estabilidad a la oxidación: Período de inducción determinado de acuerdo con el procedimiento descrito en este MAM. La estabilidad a la oxidación se expresa en horas.

5. RESPONSABILIDADES:

Control de calidad es responsable de la ejecución del presente procedimiento.

6. PRINCIPIO:

Se hace pasar un flujo de aire purificado a través de la muestra, la cual se ha calentado a una temperatura determinada. Los vapores liberados durante el proceso de oxidación, junto con el aire, se pasan a un vaso con agua desmineralizada o destilada que contiene un electrodo destinado a medir la conductividad. El electrodo se conecta a un dispositivo de medida y registro. Dicho sistema indica la finalización del período de inducción, cuando la conductividad comienza a aumentar rápidamente. Este aumento está causado por la disociación de los ácidos carboxílicos volátiles generados durante el proceso de oxidación y absorbidos en el agua.

7. REACTIVOS Y/O EQUIPOS

7.1 Tamiz molecular, con indicador de humedad, y de tamaño de poro de 0.3 mm.
7.2 Acetona
7.3 Agua desmineralizada o destilada.
7.4 Equipo Rancimat (RAN – 01)
7.5 Pipetas pasteur
7.6 Balanza analítica de 0.0001g de precisión (BAL – 05 CROM)

8. TOMA DE MUESTRA:

Es importante que la muestra sea representativa y que no haya sufrido daño o transformación durante el transporte o el almacenamiento.
El recipiente (botella) donde se guarda la muestra debe llenarse hasta el tope de manera de no dejar aire sobre la superficie y evitar así la oxidación.

9. PROCEDIMIENTO:

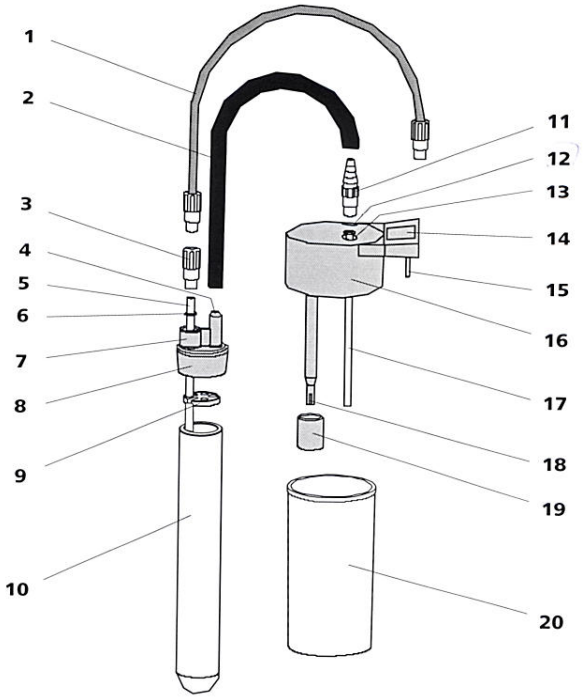
9.1 PREPARACIÓN DEL EQUIPO

9.1.1 Determinación de la corrección de temperatura: La diferencia entre la temperatura real de la muestra y la temperatura del bloque calefactor se denomina corrección de temperatura ΔT. Para la determinación de ΔT se utiliza un sensor de temperatura calibrado o bien se coloca glicerina anhidra en un tubo y se mide la temperatura de la misma con un termómetro calibrado.
Entonces:

ΔT = Tº bloque – Tº sensor o termómetro

9.1.2 Primero se enciende el equipo y se carga el método "**Biodiesel 1**". Luego se enciende el bloque calefactor y se aguarda a que llegue a la temperatura esperada. En ese momento el display pasará de color rojo a verde. En ese momento se puede empezar a correr la muestra.
9.1.3 Pesar en un tubo 3,0 grs de biodiesel (FAME), con una aproximación de 0.01grs.
9.1.4 Se llenan los vasos con 50 ml de agua desmineralizada (de baja conductividad).
9.1.5 Se arma el equipo como se indica en la fig1.

Fig1.

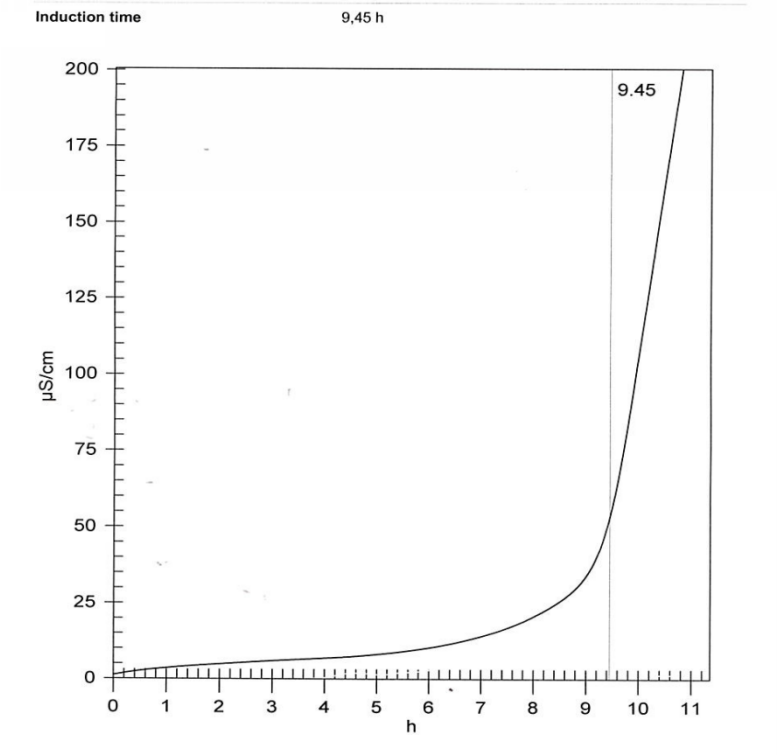


9.1.6 A continuación se conecta en el equipo y se le da comienzo al análisis presionando la tecla "**Start**" de cada bloque. Una vez comenzado verificar que burbujea correctamente el aire dentro de cada uno de los vasos.

10. CALCULO/EVALUACION:

El tiempo de inducción lo arroja directamente el equipo, calculando el valor máximo de la segunda derivada de la función graficada en la fig2.

Fig2.



11. PRECISION:

11.1 REPETIBILIDAD

La diferencia absoluta entre los resultados de dos análisis individuales independientes obtenidos empleando el mismo método sobre idéntico material de análisis, en el mismo laboratorio por el mismo analista, empleando el mismo equipamiento y realizados dentro de un corto intervalo de tiempo no debería ser superior a los valores indicados a continuación:

$R = 0.09 X + 0.16$

Donde: X= promedio de dos determinaciones.

11.2 REPRODUCIBILIDAD

La diferencia absoluta entre los resultados de dos análisis individuales obtenidos empleando el mismo método sobre idéntico material de análisis, en laboratorios distintos, por analistas diferentes, empleando distinto equipamiento, no debería ser superior a los valores indicados a continuación:

$R = 0.26 X + 0.23$

Donde: X= promedio de dos determinaciones

4. ANEXOS

form.attachsection.content.name.Anexos.end

5. HISTORIAL DE CAMBIOS

form.textsection.name. Historial de cambios (agregar la fecha del cambio, en qué versión se aplica y cuál es la modificacón, NO BORRAR CAMBIOS ANTERIORES).end